

摘要：

伯恩斯坦报告指出，NAND价格暴涨超20倍，远超替代HDD的经济阈值，反而推动部分需求回流机械硬盘。尽管价格高企，NAND厂商因长期亏损与回报不足谨慎扩产，HDD寡头亦主动维持供给纪律。短期内供需紧平衡难解，存储价格强势或延续，同时AI正重塑存储架构与技术路径。

AI驱动的存储需求激增，NAND价格飙升逾20倍，但无论是闪存厂商还是硬盘制造商，都对大规模扩产保持克制。这背后，是一套由经济逻辑、技术壁垒与行业记忆共同构筑的供给纪律。

据追风交易台，伯恩斯坦研究（Bernstein Research）近期举办的行业专家网络研讨会，NAND价格的暴涨，正在重塑数据中心的存储架构选择。前西部数据（Western Digital）执行副总裁、SanDisk闪存业务负责人Robert Soderbery指出，**当前NAND与HDD的每GB价差已扩大至约20至25倍，远超超大规模云厂商实现总拥有成本（TCO）切换所需的2至3倍临界点，这使得以NAND替代HDD在经济上完全失去吸引力。**

这一价差的扩大，正推动AI数据中心运营商重新审视存储架构，部分需求有望从NAND回流至HDD。与此同时，**NAND厂商在经历多年亏损周期后，普遍对扩产持审慎态度，而HDD寡头则主动维持供给纪律。**对投资者而言，这意味着两类存储资产的供给约束短期内难以打破，价格强势格局或将延续。

AI重塑存储架构，NAND需求集中在最新制程节点

数据中心的存储架构，已从传统的“两层模型”演变为由AI驱动的“三层架构”。Robert Soderbery介绍，传统数据中心以小容量企业级SSD承担计算任务，以近线HDD承担容量存储，HDD在总比特量中占比约80%至85%。

AI数据中心的兴起打破了这一格局。AI工作负载中的数据预处理环节——包括向量化、嵌入等预计算任务——对存储性能要求极高，传统近线HDD无法胜任，由此催生了对大容量企业级SSD的爆发性需求。容量规格从此前的2至8TB跃升至32TB、64TB乃至256TB，新增AI存储部署中NAND占比一度高达60%至70%。

然而，NAND的需求并非均匀分布于全部产能。Robert Soderbery指出，AI工作负载所需的高性能、大容量NAND，必须采用最新制程节点（当前为第7至9代），而由于过去数年NAND厂商持续承压、资本开支不足，最新节点产能仅占行业总产能的约30%至35%。需求高度集中于这一有限产能，是本轮NAND价格急剧攀升的核心原因。

扩产回报不足，NAND厂商选择等待

面对价格暴涨，NAND厂商为何不加速扩产？答案在于投资回报率依然不具吸引力。

Robert Soderbery解释，NAND行业过去五至九年经历了持续亏损，厂商普遍留有深刻的周期伤疤，对需求持续性缺乏信心。从资本开支到产能落地，通常需要约15个月的周期——设备交付约需一年，调试投产再需数月。这意味着，价格必须持续上涨并维持数个季度，厂商才会形成足够的信心，进而启动扩产决策，再等待约五个季度后新产能才能释放。

更关键的是，即便在本轮涨价之前，NAND厂商的毛利率也仅在20%左右，这一回报水平根本不足以支撑大规模资本投入。Robert Soderbery指出，NAND厂商当前的扩产重心，在于将现有产

能从低世代节点迁移至更先进节点，以更好服务AI市场的高性能需求，而非单纯增加总产能。行业通常以20%至30%的年度比特增长率为目标，且这一增长中相当部分来自QLC技术带来的密度提升，而非实际晶圆投入的增加。

HDD寡头主动维持供给纪律

与NAND不同，HDD市场的供给约束更多来自主动选择，而非技术瓶颈。

当前HDD市场实际上只有西部数据（WDC）和希捷（Seagate）两家主要供应商，东芝（Toshiba）的竞争力相对有限。Robert Soderbery直言，“寡头垄断的第一条规则，就是在没有达到目标利润率之前不要扩产。”

HDD厂商有充分的动机维持这一纪律。过去十年，HDD行业长期处于产能过剩状态，厂商对重蹈覆辙高度警惕。此外，HDD技术本身的复杂性——涵盖HAMR（热辅助磁记录）技术、磁头、机械结构及材料科学——使得扩产存在相当的摩擦成本，客观上支撑了供给约束。Robert Soderbery透露，西部数据HDD业务侧的博士研究生数量，甚至多于NAND业务侧，足见其技术密集程度。

这意味着应将HDD厂商视为能够长期维持合理回报的寡头，而非单纯的周期性标的。

NAND替代HDD的长期威胁被高估

市场长期担忧NAND将逐步蚕食HDD市场份额，但这一逻辑在经济层面面临重大障碍。

Robert Soderbery测算，若NAND要在TCO层面对HDD形成实质性替代，价差需收窄至2至3倍以内。而要将NAND成本降至这一水平，需要行业完成多个制程节点的迭代，每次节点升级约需500亿美元资本开支，实现对HDD的有效替代可能需要约1500亿美元的累计投入——这还不包括服务AI市场所需的资本。

与此同时，NAND的成本下降曲线正在趋缓。NAND已从二维平面扩展转向三维堆叠，层数增加带来的边际成本收益递减，使得成本下降速度放缓。相比之下，HDD的HAMR技术正在加速成本下降，两者的成本曲线已趋于收敛。Robert Soderbery认为，NAND对HDD构成实质性替代威胁的时间节点，“还相当遥远”。

长期协议转型，改善行业规划能见度

存储行业的另一重要变化，是长期采购协议（LTA）正从历史上的“单边合同”向真正双向约束转变。

Robert Soderbery介绍，过去的LTA实质上只对供应商形成约束——供应商须保留产能，但客户若不需要可拒绝提货，而供应商若无法交货则须承担违约责任。这种不对等结构使得厂商难以进行有效的资本规划。

SanDisk近期披露已签署5份新型长期协议，涉及约420亿美元采购义务，其中110亿美元为财务担保。Robert Soderbery对此评价积极，认为这类双向约束合同能够显著提升厂商的投资信心，有助于行业走出供给不足的困境。不过他也指出，若市场出现大幅下行，客户仍有动机通过支付违约金来重新谈判，合同的实际约束力取决于市场条件。以SanDisk的数据为例，110亿美元担保约占总采购义务的25%，意味着即便价格下跌50%，有效价格降幅也将因此收窄约25%。

HBF：NAND进军AI算力的新前沿

在存储架构演进之外，高带宽闪存（HBF）技术代表了NAND向AI算力层渗透的潜在机遇。

HBF借鉴高带宽内存（HBM）的封装技术，采用堆叠结构与宽总线接口，旨在与GPU协同部署。其核心优势在于利用了AI推理工作负载的特殊性——模型推理过程中，大量系数以流式方式传入GPU，而非频繁读写。NAND虽然动态读写速度较慢、延迟较高，但一旦开始流式传输，吞吐量相当可观，恰好契合这一场景。结合HBM式的带宽与NAND更高的存储密度及差异化的成本结构，HBF在AI推理场景中具备潜在竞争力。

Robert Soderbery认为HBF"非常有前景"，但目前仍处于早期阶段，能否在功耗、性能与可靠性等维度达到商用要求，尚待验证。他表示，无论HBF能否直接替代HBM，NAND在AI流水线中的创新空间依然广阔，投资者可将其视为潜在的上行期权。

~~~~~  
以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入【[追风交易台·年度会员](#)】

# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

\* 体验资格每人限申领一次

扫码  
免费领取

限免

330

收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发表评论

1 条评论

MobileUser1718

VIP会员

3小时前 中国浙江省

你以为都像光伏那群人一样没眼光拼命卷

0

回复